

I. LỰA CHỌN CHỦ ĐỀ VÀ PHẠM VI TÌM KIẾM

- Chủ đề nghiên cứu: Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) và Học máy (Machine Learning) trong việc phát hiện và phân loại mã độc (Malware) thế hệ mới.

II. BẢNG TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC NGUỒN TÀI LIỆU

STT	Loại nguồn	Tên tài liệu / Tác giả	Nội dung ứng dụng	Đánh giá nhanh theo 5 tiêu chí	Độ tin cậy
1	Báo khoa học	Gibert et al. (2020)	Tổng quan các kỹ thuật Học máy phân tích mã độc tĩnh/động.	- TG: ĐH Rovira i Virgili. - CQ: Elsevier (Q1). - PP: Nghiên cứu tổng quan hệ thống. - TC: >1500 lượt. - CN: Tốt. <i>Ưu:</i> Hệ thống mạch lạc. <i>Nhược:</i> Thiếu các mô hình GenAI mới.	Rất cao
2	Báo khoa học	Ucci et al. (2019)	Đánh giá tính năng và thuật toán phân loại mã độc phổ biến.	- TG: ĐH Sapienza. - CQ: Elsevier (Q1). - PP: Thực nghiệm và so sánh chéo thuật toán. - TC: Rất cao. - CN: Giá trị cốt lõi bền vững. <i>Ưu:</i> Chuẩn mực. <i>Nhược:</i> Dataset hiện tại hơi cũ.	Rất cao
3	Báo khoa học	Vinayakumar (2019)	Đề xuất mạng nơ-ron sâu (DNN) phát hiện xâm nhập thời gian thực.	- TG: ĐH Deakin (Úc). - CQ: IEEE Access.	Cao

STT	Loại nguồn	Tên tài liệu / Tác giả	Nội dung ứng dụng	Đánh giá nhanh theo 5 tiêu chí	Độ tin cậy
				- PP: Thực nghiệm giả lập môi trường Big Data. - TC: ~2000 lượt. - CN: Tầm ảnh hưởng lớn. <i>Ưu:</i> Tốc độ tối ưu. <i>Nhược:</i> Tỷ lệ báo động giả cần cải thiện.	
4	Báo khoa học	Kumar & Pravin (2021)	Phân tích mã độc dựa trên bóc tách mã Opcode kết hợp ML.	- TG: Viện Công nghệ Ấn Độ. - CQ: Springer. - PP: Thực nghiệm, trích xuất dữ liệu tĩnh. - TC: Khá (>120). - CN: Khá cập nhật. <i>Ưu:</i> Tính thực tiễn cao. <i>Nhược:</i> Dễ bị lỗi nếu mã độc ẩn danh.	Cao
5	Báo khoa học	Narayanan (2022)	Phân tích hiện tượng báo động giả của AI trong doanh nghiệp.	- TG: ACM Cybersecurity. - CQ: Hiệp hội Máy tính ACM. - PP: Định lượng thực tế lưu lượng mạng.	Rất cao

STT	Loại nguồn	Tên tài liệu / Tác giả	Nội dung ứng dụng	Đánh giá nhanh theo 5 tiêu chí	Độ tin cậy
				- TC: Tăng nhanh. - CN: Rất mới (2022). <i>Ưu:</i> Giải quyết đúng thực tế. <i>Nhược:</i> Đòi hỏi phần cứng đắt đỏ.	
6	Báo khoa học	Kim & Kim (2023)	Ứng dụng Học sâu dựa trên biểu đồ gọi hàm API Call Graph.	- TG: Viện KAIST (Hàn Quốc). - CQ: IEEE Transactions. - PP: Đề xuất mô hình toán Graph Neural Network. - TC: Ít (do mới). - CN: Tuyệt vời. <i>Ưu:</i> Bắt mã độc tinh vi tốt. <i>Nhược:</i> Thời gian tính toán lớn.	Rất cao
7	Sách chuyên khảo	Chio & Freeman (2018)	Hướng dẫn xây dựng hệ thống phòng thủ bằng dữ liệu và ML.	- TG: Kỹ sư Thung lũng Silicon. - CQ: O'Reilly Media. - PP: Case-study thực tế kèm mã nguồn mẫu. - TC: Làm giáo trình phổ biến. - CN: 2018 (Hơi cũ).	Cao

STT	Loại nguồn	Tên tài liệu / Tác giả	Nội dung ứng dụng	Đánh giá nhanh theo 5 tiêu chí	Độ tin cậy
				<i>Ưu:</i> Ứng dụng cao. <i>Nhược:</i> Thư viện Python cần cập nhật.	
8	Sách chuyên khảo	Stamp, M. (2017)	Cơ sở lý thuyết toán học của ML trong an toàn thông tin.	- TG: Giáo sư ĐH San Jose State. - CQ: CRC Press. - PP: Diễn giải toán học và thống kê thuần túy. - TC: Kinh điển học thuật. - CN: Nền tảng bền vững. <i>Ưu:</i> Hiểu sâu bản chất thuật toán. <i>Nhược:</i> Thiếu mã độc hiện đại.	Trung bình - Cao
9	Luận văn	Nguyen, T. A. (2022)	Chuyển đổi mã độc sang dạng ảnh để dùng CNN phân loại.	- TG: Học viên ĐHQGHN. - CQ: Thư viện ĐHQGHN. - PP: Thực nghiệm trên mẫu mã độc thực tế tại VN. - TC: Nội bộ/Quốc gia. - CN: Rất tốt (2022). <i>Ưu:</i> Sát thực tế Việt Nam. <i>Nhược:</i> Quy mô dataset còn nhỏ.	Cao
10	Mở Internet	Kaspersky Lab (2023)	Thống kê số lượng và xu hướng tội phạm dùng AI tạo mã độc.	- TG: Đội ngũ GReAT. - CQ: Tập đoàn Kaspersky.	Trung bình

STT	Loại nguồn	Tên tài liệu / Tác giả	Nội dung ứng dụng	Đánh giá nhanh theo 5 tiêu chí	Độ tin cậy
				- PP: Thống kê telemetry từ hàng triệu máy quét thực tế. - TC: Phổ biến trên báo chí. - CN: Thời sự (2023). <i>Ưu:</i> Số liệu thực tế cao. <i>Nhược:</i> Mang tính thương mại nhẹ.	

III. PHÂN TÍCH VÀ ĐÚC KẾT THÔNG TIN

- 1. Về mặt lý thuyết: Các bài báo khoa học từ Elsevier/IEEE khẳng định việc ứng dụng Học sâu (CNN, GNN) giúp nhận diện mã độc qua hành vi thay vì bộ ký hiệu (signature) truyền thống, giải quyết triệt để bài toán mã độc biến thể.
- 2. Về mặt thực tiễn: Báo cáo từ CrowdStrike và Kaspersky chỉ ra tin tặc cũng đang dùng AI để tối ưu hóa mã độc. Do đó, hệ thống phòng thủ phải được cập nhật mô hình học máy liên tục.
- 3. Giá trị phối hợp: Việc kết hợp lý thuyết toán học (Sách), thuật toán chính xác (Bài báo khoa học), xu hướng thị trường (Báo cáo Internet) và hành lang an toàn (NIST) tạo nên một tư liệu nghiên cứu toàn diện, liên chính và đạt độ tin cậy học thuật cao nhất.

IV. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Chio, C. and Freeman, D., 2018. *Machine learning and security: Protecting systems with data and algorithms*. 1st ed. Sebastopol, CA: O'Reilly Media.

CrowdStrike, 2024. *2024 Global Threat Report*. [online] CrowdStrike. Available at: <https://www.crowdstrike.com/global-threat-report/> [Accessed 1 June 2026].

Gibert, D., Mateu, C. and Planes, J., 2020. The rise of machine learning for detection and classification of malware: Research developments, trends and challenges. *Journal of Network and Computer Applications*, 153, p.102526.

Kaspersky Lab, 2023. *AI and Machine Learning in Cybersecurity - Kaspersky Report*. [online] Kaspersky Securelist. Available at: <https://securelist.com/> [Accessed 1 June 2026].

Kim, J. and Kim, H., 2023. Deep learning-based dynamic malware analysis using API call graph representation. *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, 20(2), pp.1120-1135.

Kumar, A. and Pravin, A., 2021. A systematic survey on malware detection using static analysis and machine learning. *Procedia Computer Science*, 189, pp.12-20.

Narayanan, V., et al., 2022. Evaluating false positives in deep learning based malware detection. In: *Proceedings of the 2022 ACM on Asia Conference on Computer and Communications Security*. New York: ACM, pp.451-465.

Nguyen, T. A., 2022. *Nghiên cứu mô hình mạng nơ-ron tích chập (CNN) trong phân loại hình ảnh mã độc*. Luận văn thạc sĩ. Đại học Quốc gia Hà Nội.

NIST, 2023. *Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)*. [online] National Institute of Standards and Technology. Available at: <https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework> [Accessed 1 June 2026].

Stamp, M., 2017. *Introduction to machine learning with applications in information security*. 1st ed. Boca Raton: CRC Press.

Ucci, D., Aniello, L. and Baldoni, R., 2019. Survey of machine learning techniques for malware analysis. *Computers & Security*, 81, pp.123-147.

Vinayakumar, R., Alazab, M., Soman, K.P., Poornachandran, P., Al-Nemrat, A. and Venkatraman, S., 2019. Deep learning approach for intelligent intrusion detection system. *IEEE Access*, 7, pp.41525-41550.

Phụ lục: Minh chứng tìm kiếm nâng cao

Google Scholar - toán tử site: và filetype: để ưu tiên nguồn tin đáng tin cậy.

Các truy vấn đã sử dụng:

1. "malware detection" "machine learning" filetype:pdf
2. site:ieeexplore.ieee.org "malware classification" "machine learning"
3. site:nist.gov "AI Risk Management Framework" filetype:pdf

Google Scholar

site:nist.gov "AI Risk Management Framework" filetype:pdf

Articles

6 results (0.06 sec)

My profile

My library

Any time

Since 2026

Since 2025

Since 2022

Custom range...

Sort by relevance

Sort by date

Any type

Review articles

☐ include patents

☒ include citations

☒ Create alert

[PDF] Artificial intelligence risk management framework (AI RMF 1.0)

N AI - URL: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/nist.ai.2023-nvlpubs.nist.gov>

... Priority research and additional guidance that will enhance this Framework will be captured in an associated **AI Risk Management Framework** Roadmap to which NIST and the broader ...

☆ Save 77 Cite Cited by 214 Related articles All 54 versions

[PDF] Comments on the initial draft of the NIST AI risk management framework

J Schuett, [M Aderl Jung](#) - Centre for the Governance of AI, 2022 - nist.gov

The Centre for the Governance of AI (GovAI) is a nonprofit based in Oxford. It was founded in 2018, initially as part of the Future of Humanity Institute at the University of Oxford, before ...

☆ Save 77 Cite Cited by 2 Related articles All 3 versions

[PDF] COMMENTS ON NIST AI RMF RFI

[R Dzombak](#), [R Krishnan](#), [C Smith](#), [B Tucker](#)... - 2021 - nist.gov

NIST is soliciting input from all interested stakeholders, seeking to understand how organizations and individuals involved with designing, developing, using, or evaluating AI systems ...

☆ Save 77 Cite Related articles All 3 versions

[PDF] The Assessing Risks and Impacts of AI (ARIA) Program Evaluation Design Document

[R Schwartz](#), [G Waters](#), [R Amironesei](#), [C Greenberg](#)... - 2024 - ai-challenges.nist.gov

... taxonomy of risks defined in the **AI Risk Management Framework** Generative AI Profile [1]. ... For example, organizations implementing the **AI Risk Management Framework**'s (AI RMF) [3] ...

☆ Save 77 Cite Cited by 5 Related articles All 2 versions

[PDF] National institute of standards and technology environmental scan

[AS Boggs](#), [K Buchanan](#), [H Evans](#), [D Griffith](#)... - Societa I and ..., 2023 - nvlpubs.nist.gov